Analisi Matematica
Foglio di esercizi n. 3

1. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{2^n+3^n}{n^2+n^3}}$

b. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{(n+1)^n - n^n}$

c. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{9n+1}-\sqrt{9n+8}}{\sqrt{4n-1}-\sqrt{4n+7}}$

d. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(2n+3)!-(2n)!}{n^2((2n+1)!-(2n)!)}$

e. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^n}{4^n\cdot n!}$

f. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(2n)!}{n!\cdot n^n}$

g. $\lim_{n\to\infty} n^2 \ln(\cos(1/n))$

h. $\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[4]{\dfrac{n+1}{n+6}}-1\right)$

2. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{2}{\sqrt{n}}\right)^n$

b. $\lim_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{\sqrt{n}}$

c. $\lim_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{2^{n-1}}\right)^{2^{n+1}}$

d. $\lim_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{3}{\log(n^2)}\right)^{\log(\sqrt{n})}$

e. $\lim_{n\to\infty} \left(\dfrac{2n^2+5n+4}{2n^2-3n+6}\right)^{3n+2}$

f. $\lim_{n\to\infty} \left(\dfrac{3^n+2^{n+1}}{3^n-2^{n-1}}\right)^{(3/2)^n}$

3. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+2x^2)^\pi - 1}{(1+x)^3+(1-x)^3-2}$

b. $\lim_{x\to 0} \dfrac{9^x-4^x}{\tan(2x)}$

c. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+2x)}{\sin(3^x-1)}$

d. $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\sin(2^x-1)}{\log(1+2x^2)}$

e. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-(\cos(x))^4}{e^{3x^2}-1}$

f. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}\,(\log(3+x)-\log(x))}{\sqrt{4+x}-\sqrt{x}}$

4. Determinare l'estremo superiore e l'estremo inferiore dei seguenti insiemi specificando se sono anche rispettivamente massimo e minimo:

a. $\left\{(-1)^n\left(7-e^{-n}\right) \;:\; n\in\mathbb{N}\right\}$

b. $\left\{4\cos^2(x)-2\sin(x+\pi)-1 \;:\; x\in\mathbb{R}\right\}$

5. Dimostrare che per ogni $n\in\mathbb{N}^+$,

$$n! \le n^n \le 2^n\cdot(n!)^2$$

e calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{n\to\infty} (n!)^{1/n^2}$

b. $\lim_{n\to\infty} (n!)^{1/n}$